Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu ders (27 Mayıs 2021) dönem projesi sunumlarının ikinci haftasıdır. Konu anlatımı yoktur.
- Öğrenciler TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı formatındaki araştırma projesi önerilerini sunar. Bazı sunumlar İngilizcedir.
- Bu derste 8 sunum yapılır:
  - 1. sunum: Geliştirilmiş genetik algoritma ile turizm rota uygulaması.
  - 2. sunum: Raylı sistemlerde yolculara istasyon ve vagon öneri sistemi.
  - 3. sunum: Blok zincir tabanlı eşler arası (P2P) enerji ticareti ve sanal güç santrali.
  - 4. sunum: Uzaktan ve örgün eğitim için eğitim yönetim sistemi.
  - 5. sunum: Mean-shift izleyici ve Harris köşe dedektörü ile video boyama (video inpainting).
  - 6. sunum: E-öğrenme verisinin bulut depolamada güvenli paylaşımı için bir denetim mekanizması.
  - 7. sunum: Akciğer BT görüntülerinden COVID-19 enfeksiyon oranının tespiti.
  - 8. sunum: Yaşlı bakım evlerinde düşmelerin tespiti ve acil müdahale sistemi.
- Ders sonunda hoca ilk haftadaki uyarılarına rağmen tekrarlanan hataları sert bir dille eleştirir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **İlk haftadan ders alınmadı:** Hoca geçen haftanın sonunda yaptığı yorumlardan pek ders alınmadığını söyler.
- **Slayttan okumak:** Slayta olabildiğince metin koyup onu okumanın “hiçbir esprisi yok”.
  - Sunumlar bir hafta önce teslim edildi. Öğrencilerin sunum üzerine çalışmak için fazladan bir haftası vardı.
  - Hâlâ kâğıttan veya slayttan okumak, işe yeterli özen gösterilmediğini gösterir. Bu avantaj dezavantaja dönmüştür.
- **Seviye beklentisi:** Dinleyenler yüksek lisans ve doktora öğrencileridir. Kendini ifade etme ve iletişim becerisi lisans seviyesinin çok üstünde olmalıdır.
  - Hoca hem Türkçe hem İngilizce sunumlarda konuşma akıcılığında ciddi sıkıntı görür.
- **Süre:** Slaytlar 20-30 tane olsa bile bazıları atlanarak süre makul kullanılabilirdi.
  - Herkese 10 dakika verilmişken 17 dakika sunum yapmak “belli açılardan ciddi saygısızlık” olarak görülür.
- **Dinleyici saygısı:** Başkasının sunumu sırasında mikrofonu açık bırakıp gürültü yapmak hoş değildir. Hoca bunun tekrarlanmamasını ister.
- **Kamera:** İş yerinden bağlandığı için kamerasını açamayan öğrencilere hoca “Ona göre değerlendireceğiz” der.
- **Soru:** Hoca soru gelmeyen sunumlarda “Sanırım soru yok, her zaman olduğu gibi” diyerek dinleyicilerin pasifliğini eleştirir.
- **Sunumda ek materyal:** Ders sonunda bir öğrenci, sunumda başka bir belge veya site gösterip gösteremeyeceğini sorar.
  - Teslim edilen sunum değiştirilemez; başka bir sunum yapılamaz.
  - Sunum içinde referans olarak ek bir şey gösterilebilir. Ama bu süreden yer ve önceden planlanmalıdır.

  - Kullanılacak cihaz ve ekipman önceden bilinmelidir. Video açılmaması, ekranın paylaşılamaması gibi tüm sorunlar sunanı bağlar. Önceden mutlaka test edilmelidir.
- **Ekran paylaşımı:** Bir grup ekranını paylaşamadığı için sunumu ders sonuna ertelenir. Hoca paylaşımın açık olduğunu, sunumu F5 ile başlatıp ilgili ekranı seçmenin yeterli olduğunu söyler.

Kısa Tekrar Notları

- İyi bir proje sunumu için kontrol listesi:
  - Sunum provası yapılmış olmalı. Slayt okunmamalı.
  - Süre 10 dakikayı geçmemeli. Slayt sayısı süreye göre ayarlanmalı.
  - Kamera açık olmalı.
  - Kullanılacak cihaz ve ek materyaller önceden test edilmeli.
  - Dinleyiciler mikrofonu kapalı tutmalı ve soru sormalı.
- Bu haftanın sunumlarında öne çıkan teknikler:
  - Optimizasyon: genetik algoritma (seçim, çaprazlama, mutasyon) ve gezgin satıcı problemi.
  - Görüntü işleme: YOLO ile insan tespiti, mean-shift ile nesne takibi, Harris köşe tespiti, Sobel kenar tespiti, maskeleme.
  - Dağıtık sistemler: Ethereum akıllı sözleşmeleri, Solidity, MetaMask.
  - Güvenlik: AES şifreleme, denetçi (auditor) rolü.
  - Makine öğrenmesi: rastgele orman, k-en yakın komşu, destek vektör makineleri.

Detaylı Açıklamalar

1. Sunum: Geliştirilmiş Genetik Algoritma ile Turizm Rota Uygulaması

- **Amaç:** Gezgin satıcı problemini (traveling salesman problem, TSP) günlük hayata uyarlamak. Bir turistin şehir içinde veya şehirler arasında gezeceği yerler için en uygun rotayı bulmak.
- **TSP tanımı:** Bir noktadan başlayıp her noktaya yalnız bir kez uğrayarak başlangıca dönen en kısa turu bulmak.
- **Literatür örnekleri:** Adana'da fabrika dağıtım rotası (2010), İstanbul'da toplu taşıma denetim ekibinin güzergâhı (2018), Endülüs'te ve Çin'de turist rota planlama çalışmaları (2012, 2018, 2020).
- **Yöntem:** Genetik algoritma (seçim, çaprazlama, mutasyon). Problem büyüdükçe performansı yetersiz kalır.
  - Öneri: klasik süreçlere, canlıların çevreye uyumundan esinlenen yeni bir "adaptasyon süreci" ve farklı adaptasyon operatörleri eklemek.
- **Uygulama:** Android ve iOS mobil uygulaması. Trafik bilgisini de kullanarak en kısa ve verimli rotayı önerir.
- **Etkiler:** zaman tasarrufu, daha az yakıt ve karbondioksit, turizm acenteleri için kullanım, yazılım istihdamı.
- **Proje katkı oranları:** algoritma %25, gezilecek yerlerin keşfi %10, uygulamanın son kullanıcıya ulaştırılması %65.
- Soru gelmez.

2. Sunum: Raylı Sistemlerde İstasyon ve Vagon Öneri Sistemi

- Grubun bir üyesi sağlık sorunu nedeniyle katılamaz; sunum tek kişiyle yapılır.
- **Problem:** COVID-19 ile raylı sistemlerde yolcu sayısı ve güven düştü. Wuhan'daki bir çalışmaya göre bulaşma mesafe arttıkça azalır, birlikte geçirilen süre arttıkça artar.
- **Araştırma soruları:**
  - Vagon öneri sistemi yolcuları daha güvende hissettirir ve bulaşma riskini azaltır mı?
  - Mobil uygulama ile anlık yoğunluk görülüp ulaşım tercihi buna göre yapılabilir mi?
- **Hipotez:** Yoğunluk önceden belirlenirse yolcular yolculuğunu planlar ve boş vagona yönlendirilir; sosyal mesafe artar.
- **Yöntem:**
  - Görüntü ön işleme, insan tespiti ve insan sayma.

  - YOLO ile nesne tespiti (görüntü ağdan tek seferde geçtiği için hızlı). Model COCO veri setiyle eğitilir.
  - Python, OpenCV ve NumPy. Her vagonun iki kapısına giriş-çıkış sayımı için kamera.
  - Yoğunluk vagon hacmine göre hesaplanır, eşiklere göre renklendirilir. Bilgi ekranlarına ve uygulamaya MQTT protokolüyle gönderilir.
  - Mobil uygulama Flutter ile geliştirilir (tek kod tabanından iOS ve Android).
  - Değerlendirme: kullanıcı anketi, uzman desteğiyle yarı yapılandırılmış gözlem formu ve paydaş görüşmeleri.
- **Riskler:** derin öğrenme modelinin yavaş veya yetersiz kalması, sunucu depolama yetersizliği, takvim kayması, ekipman arızası, kullanıcının uygulamaya erişim sorunu.
- **Soru-cevap:** Bir öğrenci, belli kapasitenin üstünde kapıların açılmamasını önerir. Sunan kişi bunun ters tepebileceğini söyler. Hoca ekler: "Açmazsak inecek olanlar inemez."

3. Sunum: Blok Zincir Tabanlı P2P Enerji Ticareti

- Sunumun İngilizce kısımlarının büyük bölümü altyazıda anlaşılmıyor. Aşağıdaki bilgiler slayt karesinden ve Türkçe kısımdan alınmıştır.
- **Fikir (slayt):** Sanal güç santrali (virtual power plant, VPP) içindeki blok zincir akıllı sözleşmeleri verimli, şeffaf ve ekonomik bir eşler arası enerji ticareti sağlar.
  - Şekilde enerji üreten ve tüketen ajanlar, bir P2P ticaret koordinatörü, teknik VPP, piyasa operatörü, enerji depolama sistemi ve dizel jeneratör vardır.
- **Araçlar:** Ethereum, Ethereum Sanal Makinesi (EVM), MetaMask, Solidity.
- **Proje yönetimi:** analiz, tasarım, üretim ve test aşamaları.
- **Riskler:** santral arızaları, merkeziyetsiz yapıya güvenilmemesi, Solidity'de yazılım hataları, hastalık, ekonomik kriz, savaş gibi dış etkenler.
- **Etki iddiaları:** aracı olmadığı için taşıma bedeli gibi ek giderler olmaz; temiz enerji yaygınlaşır; sistem ihraç edilebilir.

4. Sunum: Eğitim Yönetim Sistemi

- **Problem:** Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 uzaktan eğitim raporuna göre derse katılım düşüktür. Aktif öğrenme üzerine 203 makaleyi inceleyen bir çalışma, olumlu etkiyi %95 oranında bulmuştur.
- **Amaç:** Öğrenci merkezli, derse aktif katılımı artıran, veli ve okul idaresini de kapsayan yerli bir mobil uygulama. Yurt dışı kaynaklı uygulamalara bağımlılığı ve veri dışa çıkışını azaltmak.
- **Özellikler:** anlık quiz, tartışma ortamı, zihin haritaları, akıllı tahta yönetimi, mesajlaşma, e-öğrenme içerikleri, anket, ders dışı etkinlik planlama, duyurular, ders programı yönetimi.
- **Ekip (6 kişi):** proje yürütücüsü (MEB'de idareci ve öğretmen, doktora öğrencisi), kıdemli yazılım tasarım mühendisi, iki tasarım-geliştirme mühendisi, geliştirme-test mühendisi ve test mühendisi.
  - Gerekçe: Yazılım tasarımındaki hatalar geri dönüşü en maliyetli hatalardır.
- **İş paketleri (9 paket):**
  - Muadil yurt dışı ürünlerin (ör. EduPage) incelenmesi ve sistem gereksinimleri belgesi.
  - Sistem mimarisi ve yazılım tasarımı (UML, mikroservis).
  - Tasarım ve test belgeleri.
  - Bulut servisi, backend ve API (45 gün). Arayüz geliştirme bu paketin 15. gününde başlar.
  - Backend ve arayüz entegrasyonu (40 gün).
  - Tasarım doğrulama testleri, sistem entegrasyon testleri, son kullanıcı belgeleri.
  - İlk üç paket seri ilerler, paralellik yoktur.
- **Riskler ve B planları:**
  - Nitelikli eleman bulunamaması: iş ilanları, sosyal medya, üniversite bölümleri.
  - Eleman kaybı: hızlı oryantasyon ve tecrübeli personelle birebir çalışma.
  - Testlerde performans eksikliği: tecrübeli yazılım mimarı danışman.
  - Satış-pazarlamaya zaman ve bütçe ayrılamaması.
  - Yabancı ürünlere daha çok güvenilmesi: büyük firmalarla referans ve iş birliği.
- **Bütçe:** iki bilgisayar, bir Android ve bir iOS cihaz. Toplam 24.091 TL.

5. Sunum: Video Boyama (Video Inpainting)

- Sunum İngilizcedir ve altyazının büyük bölümü anlaşılmıyor. Aşağıdakiler anlaşılabilen kısımlardan ve slayt karesinden alınmıştır.
- **Konu:** Videodaki bir nesneyi kaldırıp yerini arka planla doldurmak. Mean-shift izleyici ve Harris köşe dedektörü kullanılır, örtmede (occlusion) tutarlılık hedeflenir.
- **Önerilen akış:** videonun karelere ayrılması, ön plan nesne tespiti, nesne takibi, örtme analizi, köşe noktası tespiti, nesnenin boyanması, çıktı videonun birleştirilmesi.
- **Arka plan tahmini (slayt):** Birikimli histogram (accumulation histogram) kullanılır.
  - Kareler bloklara bölünür. Tüm karelerde en sık görülen blok arka plan sayılır, çünkü nesne hareket ettiği için arka plan daha sık görünür.
  - Ölçüt olarak ortalama ve varyans kullanılır. Önerilen yöntem 3x3 blokla çalışır; mevcut yöntemler 2x2 blok kullanır.
- **Takip:** Mean-shift izleyici nesne için bir hedef model kurar. Sonraki karede daha büyük bir pencerede aday modeli arar.
- **İş paketleri:** anlaşılabilen kısımlarda %10, %20 ve %35 ağırlıklı paketler geçer (ekonomik ve teknik analiz, beklenti ve strateji belgeleri, nesne tespiti ve arka plan çıkarma).

6. Sunum: E-Öğrenme Verisinin Bulutta Güvenli Paylaşımı

- Sunum İngilizcedir. Bazı kısımlar altyazıda anlaşılmıyor.
- **Problem:** Bulut depolama güçlü ve talebe göre ölçeklenen bir hizmettir. Ama donanım, yazılım ve insan hatası ile siber saldırılar yüzünden verinin bütünlüğü garanti edilemez.
- **Hipotez:** Bir denetçi (auditor) ile çalışan güvenli bir yöntem, e-öğrenme sistemi ile bulut arasındaki veri aktarımını güvenli hale getirebilir.
- **Sistem yapısı (slayt):**
  - Yönetici (admin): kullanıcıları, veri sahiplerini ve denetçileri oluşturur.
  - Veri sahibi: dosyaları şifreleyip buluta yükler. Anahtar ve dosya kullanıcılara e-posta (SMTP) ile gönderilir.
  - Kullanıcı: dosyaları buluttan indirir.
  - Denetçi: yüklenen ve indirilen dosyaların bozulup bozulmadığını kontrol eder.
- **Denetçinin çalışması:** Veri tipi, dosya adı ve beklenen alım zamanı gibi bilgilere bakar. Tutarsızlık görürse işlemi yetkisiz sayar, aktarımı iptal eder, veri sahibine haber verir ve sistemin işlemi tekrarlamasını ister.
- **Gereksinimler:** e-öğrenme ortamı modeli, mahremiyet ve koruma mekanizması (gizli anahtar paylaşımı, kimlik doğrulama, AES ile şifreleme ve çözme), bulut depolama.
- **Bütçe:** Ayda yaklaşık 50 TB bulut alanı ve ek hizmetler için yaklaşık 24.000 TL.

7. Sunum: Akciğer BT ile COVID-19 Enfeksiyon Tespiti

- **Amaç:** Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde enfekte bölgeleri görüntü işleme ile bulmak. Enfeksiyon oranını, enfekte piksellerin tüm akciğer piksellerine oranı olarak hesaplamak.
- **Test yöntemleri:** nükleik asit tabanlı testler (PCR), serum tabanlı testler ve diğerleri (röntgen, BT). En yaygını PCR'dır. BT başka hastalıklarda da kullanıldığı için erişimi kolaydır.
- **Yöntem (MATLAB):**
  - BT'de akciğerler koyu görünür, çevresi gri, beyaz ve siyah tonlardadır.
  - Piksel yoğunluk dağılımı incelenir, eşikleme yapılır.
  - Sobel filtresiyle kenar tespiti yapılır ve ikili (binary) görüntü elde edilir.
  - Ardışık maskelerle akciğer bölütlenir ve gürültü temizlenir. Sağlıklı akciğerde son maske yalnızca gürültü üretir.
  - Son görüntü ikiliye çevrilir ve siyah olmayan pikseller sayılır.
- **Prototip:** İki örnekte enfeksiyon oranı %36 ve %15 çıkar.
- **Sınırlılık ve risk:** Gürültülü görüntülerde gri tonlar arasındaki fark az olduğundan akciğer bölütleme başarısız olabilir. Bu yüzden sistem kesin bir uzman sistem değil, doktora yardımcı bir asistan olarak önerilir. Son karar doktorundur.

8. Sunum: Yaşlı Bakım Evlerinde Düşme Tespiti ve Acil Müdahale

- Ekran paylaşım sorunu nedeniyle bu sunum ders sonuna ertelenir.
- **Kavram:** Dünya Sağlık Örgütü yaralanmaları kasıtlı ve kasıtsız olarak ayırır. Düşme, trafik kazası ve boğulma kasıtsız yaralanmadır. Literatürde "düşme" yerine bu terim kullanıldığı için proje başlığında da kullanılır.
- **Problem:**
  - Ölümcül olmayan yaralanmalarda düşmeler %46 ile ilk sıradadır.
  - Dünyada yılda yaklaşık 684 bin ölümcül düşme olur. Kasıtsız yaralanma ölümlerinde trafik kazalarından sonra ikinci sıradadır.
  - Yaşla birlikte düşmeye bağlı yaralanmaların ciddiyeti artar. Devlete bağlı 153 huzurevi vardır.
- **Amaç:** Düşmeyi önlemek değil, düşmeden sonra acil müdahaleyi hızlandırmak. Huzurevlerinde hastalar belli saatlerde ziyaret edilir; düşen bir hasta uzun süre fark edilmeyebilir.
- **Yöntem:**
  - Anlaşılan huzurevlerinde her odaya kamera konur; izin dahilinde 8 ay boyunca veri toplanır.
  - Tüm kayıt değil, yalnız olay anının öncesi ve sonrası kesilerek veri seti oluşturulur.
  - Gürültü temizleme, yakınlaştırma ve aynalama gibi ön işleme ve veri çoğaltma yapılır.
  - Rastgele orman, k-en yakın komşu ve destek vektör makineleri denenir; en başarılısı seçilir.
  - Örnek anomali: sürekli tekerlekli sandalyede oturan hastanın aniden yere düşmesi. Sistem bunu personele bildirir.
- **Takvim (12 ay):** veri toplama (1-8. ay), etiketleme ve model geliştirme, huzurevinde yaklaşık 2 aylık gerçek ortam testi.
- **Riskler:** Yeterli düşme verisi toplanamazsa sentetik veri üretilir. Personel kaybında süreyi aksatmayacak yeni kişi alınır.
- **Etkiler:** hayat kurtarma, sakatlık ve ölümlerin sağlık sistemine yükünün azalması. İleride anaokulları ve açık alanlarda kullanım, yurt dışı satış.
- **Soru-cevap:** Bir öğrenci açık kaynak düşme veri seti olup olmadığını ve önceden eğitilmiş modellerin kullanılıp kullanılamayacağını sorar.
  - Grup, huzurevi düşmelerine özel açık bir veri seti bulamadığını söyler.
  - Başka bir öğrenci, metro istasyonlarında düşme ve raylara atlama gibi anomaliler için veri setleri ve sistemler olduğunu ekler.

Ders sonrası notlar

- **Genetik algoritma (1. sunum):** Genetik algoritma evrim teorisinden esinlenir (altyazıda "evren teorisi"). Sezgisel (metaheuristic) bir yöntemdir; en kısa turu bulmayı garanti etmez, iyi bir yaklaşık çözüm verir.
- **Blok zincir güvenliği (3. sunum):** "SHA-256 ile şifreleme yapılır, kırılması imkânsızdır" ifadesi hatalıdır.
  - SHA-256 bir özet (hash) fonksiyonudur, şifreleme değildir.
  - Zincirin güvenliği, geçmiş blokları değiştirmenin pratikte çok maliyetli olmasına dayanır; "imkânsız" değildir.
  - Ethereum'da kullanılan özet fonksiyonu Keccak-256'dır; SHA-256 Bitcoin'de kullanılır.
  - Açık bir blok zincirde işlem verileri herkese görünür. Yani blok zincir tek başına gizlilik sağlamaz.
- **EduPage (4. sunum):** EduPage İspanya değil, Slovakya merkezli bir yazılımdır.
- **Akademik etki (4. sunum):** Sunumda "akademik etki yok" denir. TÜBİTAK 1002 bir araştırma programıdır; akademik etki bölümü boş bırakılmamalıdır.
- **Bulut güvenliği (6. sunum):**
  - "Bulutta bakım gerekmez ve güvenlik yüksektir" iddiası abartılıdır. Bulutta paylaşılan sorumluluk modeli (shared responsibility model) geçerlidir; erişim yönetimi ve şifreleme kullanıcının sorumluluğundadır.
  - Dosya adı, tipi ve zamanı gibi üst bilgilere bakmak veri bütünlüğünü kanıtlamaz. Bütünlük için özet değeri, mesaj doğrulama kodu (MAC) veya dijital imza kullanılır.
  - Literatürde bu konu "üçüncü taraf genel denetim" (third-party public auditing) ve kanıtlanabilir veri sahipliği (provable data possession) başlıkları altında çalışılır.

- **PCR testi (7. sunum):** Altyazıdaki açıklama karışıktır. Doğrusu:
  - RT-PCR'da virüsün RNA'sı ters transkripsiyonla (reverse transcription) cDNA'ya çevrilir.
  - DNA polimeraz döngüler boyunca hedef bölgeyi çoğaltır. Prob bağlandıkça floresan sinyal artar.
  - Sinyal belirli sayıda döngü içinde eşik değeri (Ct) aşarsa test pozitif sayılır.
- **BT tanısı (7. sunum):** Enfeksiyon oranı tek başına tanı koymaz. COVID-19 dışındaki zatürreler de benzer buzlu cam görünümü (ground-glass opacity) verebilir. Grubun "yalnız doktora yardımcı" vurgusu bu yüzden doğrudur.
- **Düşme veri setleri (8. sunum):** Kamera tabanlı açık düşme veri setleri vardır. Örnekler: UR Fall Detection, Le2i Fall Detection, UP-Fall Detection, Multiple Cameras Fall Dataset. Bunlar önceden eğitim ve karşılaştırma için kullanılabilir.
- **Sayısal tutarsızlıklar (8. sunum):**
  - "Olay 50 saniye sürüyorsa 10 dakika öncesi ve 10 dakika sonrası, yani 70 saniyelik video" ifadesi tutarsızdır. 70 saniye için olayın 10 saniye öncesi ve sonrası alınmalıdır.
  - TÜİK'e göre 2020'de 65 yaş ve üstü nüfusun oranı yaklaşık %9,5'tir; sunumdaki %8,5 daha eski bir yılın verisidir.
- **Araştırma etiği (8. sunum):** Odalara 7/24 kamera konması güçlü bir mahremiyet müdahalesidir. Bilgilendirilmiş onam (yaşlı ve vasisi), etik kurul onayı ve KVKK uyumu proje planında ayrı bir iş paketi veya risk olarak yer almalıdır.
- **Altyazıdaki bozuk terimlerin doğruları:**
  - "gezge kazıcı problemi" → gezgin satıcı problemi.
  - "yolu algoritması" → YOLO.
  - "Coco" → COCO veri seti.
  - "Swoble filter" → Sobel filtresi.
  - "main shift tracker" → mean-shift tracker.
  - "mythology" → methodology.
  - "ŞA256" → SHA-256.
  - "Emek" → EVM (Ethereum Virtual Machine).
  - "kahop" → Kahoot.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.